El teorema de Pitágoras

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer los elementos de un triángulo rectángulo
- Enunciar, comprender y justificar el teorema de Pitágoras
- Calcular la hipotenusa o un cateto conocidos los otros dos lados
- Usar el recíproco para saber si un triángulo es rectángulo, acutángulo u obtusángulo
- Aplicar el teorema en figuras planas, en el espacio y en problemas reales

Para pensar

Una escalera de 5 m se apoya en una pared con el pie a 3 m de ella. ¿A qué altura llega?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

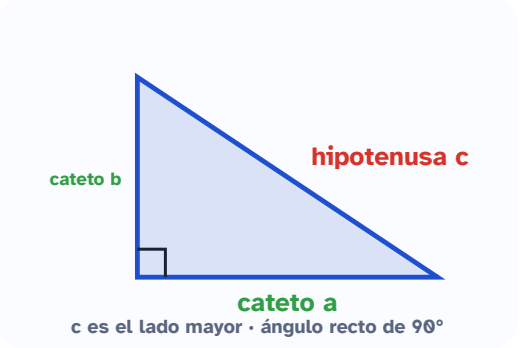
1.1 El triángulo rectángulo

Un **triángulo rectángulo** es el que tiene un **ángulo recto** (de 90°). Sus lados reciben nombres especiales:

- Los dos lados que forman el ángulo recto se llaman **catetos** (a y b).
- El lado opuesto al ángulo recto se llama **hipotenusa** (c). Es siempre el lado **más largo**.

Como los ángulos de un triángulo suman 180°, los otros dos ángulos de un triángulo rectángulo suman 90°: son **agudos** y **complementarios**.

Los triángulos rectángulos aparecen por todas partes: una escalera apoyada en una pared, la diagonal de una pantalla, una rampa, la sombra de un edificio... Cada vez que hay una línea vertical y otra horizontal, hay un ángulo recto y es fácil encontrar un triángulo rectángulo escondido.



1.2 El teorema de Pitágoras

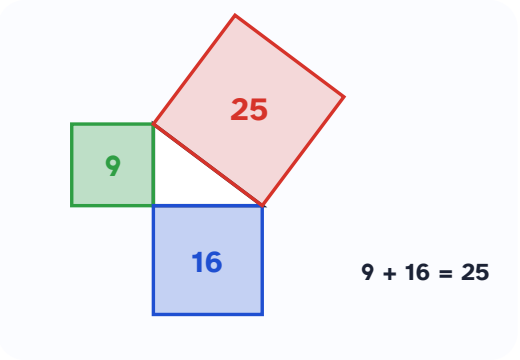
El **teorema de Pitágoras** dice que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos:

$$c^2 = a^2 + b^2$$

Geométricamente: si sobre cada lado construimos un cuadrado, el área del cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los cuadrados de los catetos. Con lados 3, 4 y 5: 9 + 16 = 25.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

hipotenusa. Si los lados se llaman de otra forma (x, y, z), busca primero cuál es el lado opuesto al ángulo recto.



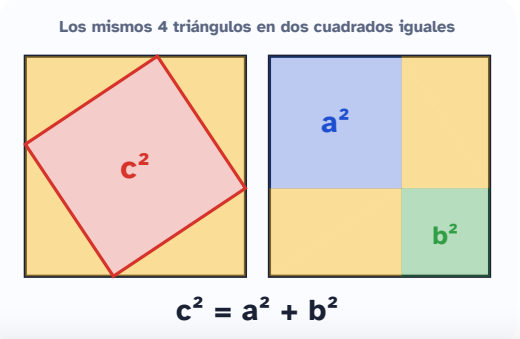
1.3 ¿Por qué es cierto? Una demostración

Hay cientos de demostraciones del teorema. Una de las más visuales usa dos cuadrados iguales de lado a + b:

- En el primero colocamos 4 triángulos rectángulos iguales (de catetos a y b) en las esquinas. El hueco central es un cuadrado de lado c: su área es **c^2**.
- En el segundo colocamos los mismos 4 triángulos formando dos rectángulos. Los huecos son dos cuadrados, de lados a y b: sus áreas suman **$a^2 + b^2$**.

Como los dos cuadrados grandes son iguales y en los dos hemos quitado los mismos 4 triángulos, lo que queda tiene la misma área: $c^2 = a^2 + b^2$.

Esta demostración no usa medidas concretas, así que vale para cualquier triángulo rectángulo. Así es como trabajan los matemáticos: no basta con comprobar unos casos, hay que demostrar que se cumple siempre.



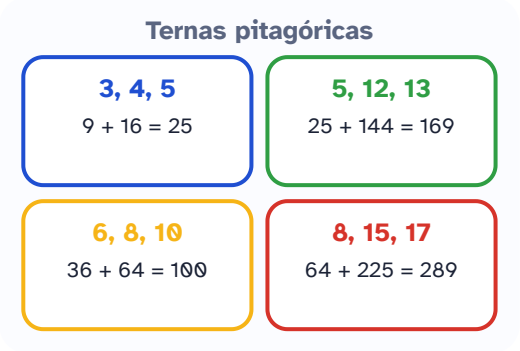
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Una **terna pitagórica** es un grupo de tres números naturales que cumplen el teorema: $a^2 + b^2 = c^2$. La más famosa es 3, 4, 5, la de la cuerda egipcia. Otras son 5, 12, 13; 8, 15, 17 y 7, 24, 25.

Si se multiplican los tres números de una terna por el mismo natural, se obtiene otra terna: de 3, 4, 5 salen 6, 8, 10; 9, 12, 15; 30, 40, 50... Son triángulos semejantes, con la misma forma y distinto tamaño.

Las ternas son muy útiles en la práctica: un albañil que quiere comprobar si una esquina es recta mide 60 cm en una pared, 80 cm en la otra y comprueba que la distancia entre las marcas sea 100 cm. Si es así, el ángulo es recto.

Hay infinitas ternas pitagóricas. Euclides ya conocía una fórmula para generarlas todas.



2.1 Calcular la hipotenusa

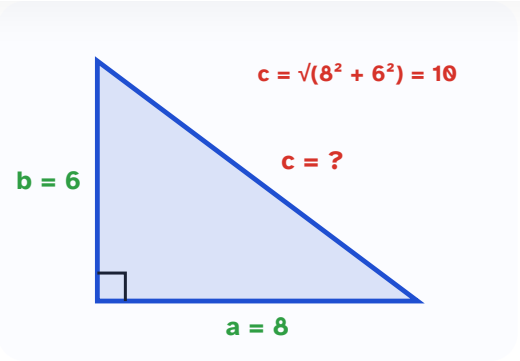
Si conocemos los dos catetos, la hipotenusa se calcula sumando sus cuadrados y haciendo la raíz cuadrada: $c = \sqrt{(a^2 + b^2)}$.

Ejemplo: catetos 6 cm y 8 cm. $c^2 = 36 + 64 = 100$, así que $c = \sqrt{100} = 10$ cm.

Muchas veces la raíz no es exacta. Con catetos 2 y 3: $c = \sqrt{(4 + 9)} = \sqrt{13} \approx 3{,}61$. Se puede dejar como $\sqrt{13}$ (valor exacto) o dar una aproximación con la calculadora.

Comprobación de sentido común: la hipotenusa debe ser **mayor** que cada cateto, pero **menor** que su suma. Si con catetos 6 y 8 te sale 14 o 5, hay un error. Un fallo típico es sumar los catetos sin elevarlos al cuadrado, o hacer $\sqrt{36} + \sqrt{64} = 14$, que es incorrecto porque la raíz de una suma no es la suma de las raíces.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



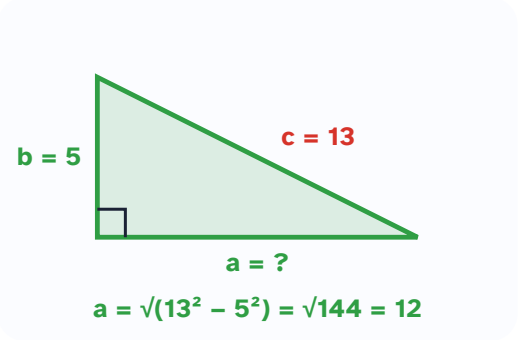
2.2 Calcular un cateto

Si conocemos la hipotenusa y un cateto, despejamos el otro cateto: como $c^2 = a^2 + b^2$, entonces $a^2 = c^2 - b^2$ y $a = \sqrt{(c^2 - b^2)}$.

Ejemplo: hipotenusa 13 cm y un cateto 5 cm. $a^2 = 169 - 25 = 144$, así que $a = 12$ cm.

La diferencia clave con el apartado anterior es la operación: para la hipotenusa se **suma**; para un cateto se **resta** (el cuadrado de la hipotenusa menos el del cateto conocido, siempre en ese orden).

Si al restar te sale un número negativo, has colocado mal los datos: el número más grande debe ser la hipotenusa. Ejemplo de problema: una escalera de 5 m apoyada en una pared con el pie a 3 m. La escalera es la hipotenusa: altura = $\sqrt{(25 - 9)} = 4$ m.



2.3 ¿Es rectángulo? El recíproco del teorema

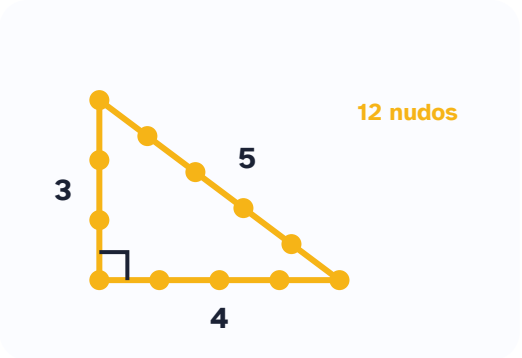
El teorema también funciona al revés: **si en un triángulo se cumple $c^2 = a^2 + b^2$** (siendo c el lado mayor), **el triángulo es rectángulo**. Es el **recíproco** del teorema

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejemplo: ¿es rectángulo un triángulo de lados 7, 24 y 25? $25^2 = 625$ y $7^2 + 24^2 = 49 + 576 = 625$. Sí, lo es.

¿Y uno de lados 6, 7 y 9? $9^2 = 81$, pero $36 + 49 = 85$. No se cumple: no es rectángulo.

Esta propiedad es la que usaban los egipcios con la cuerda de 12 nudos y la que siguen usando los albañiles para trazar ángulos rectos. Para aplicarla bien, identifica primero el lado **mayor**, porque solo él puede ser la hipotenusa.



2.4 Clasificar triángulos por sus ángulos

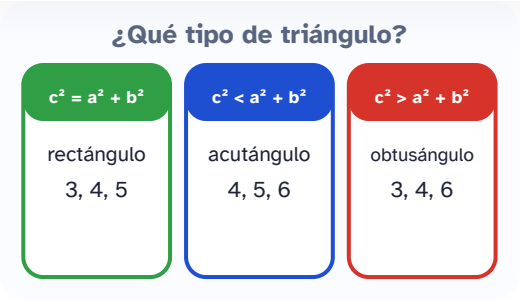
Comparando el cuadrado del lado mayor (c) con la suma de los cuadrados de los otros dos, podemos saber cómo es el ángulo mayor del triángulo:

- Si $\mathbf{c^2 = a^2 + b^2}$, el triángulo es **rectángulo**.
- Si $\mathbf{c^2 < a^2 + b^2}$, es **acutángulo** (los tres ángulos son agudos). Ejemplo: 4, 5, 6 → $36 < 41$.
- Si $\mathbf{c^2 > a^2 + b^2}$, es **obtusángulo** (tiene un ángulo obtuso). Ejemplo: 3, 4, 6 → $36 > 25$.

La idea es intuitiva: si «abrimos» el ángulo entre a y b más allá de 90°, el lado opuesto se alarga y su cuadrado supera $a^2 + b^2$; si lo «cerramos», se acorta.

Recuerda también que para que tres segmentos formen un triángulo, el mayor debe ser menor que la suma de los otros dos (desigualdad triangular). Con 2, 3 y 6 no hay triángulo.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

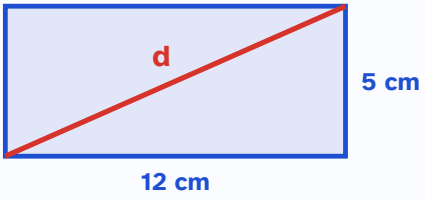


3.1 Pitágoras en rectángulos, cuadrados y rombos

Muchas figuras planas esconden triángulos rectángulos:

- La **diagonal de un rectángulo** lo divide en dos triángulos rectángulos: $d = \sqrt{(b^2 + h^2)}$. Rectángulo de 12 × 5: d = 13.
- La **diagonal de un cuadrado** de lado l: $d = \sqrt{(l^2 + l^2)} = l\sqrt{2} \approx 1{,}41 \cdot l$.
- En un **rombo**, las diagonales se cortan perpendicularmente en su punto medio, formando 4 triángulos rectángulos de catetos D/2 y d/2 e hipotenusa el lado. Rombo de diagonales 16 y 12: lado = $\sqrt{(8^2 + 6^2)} = 10$.

Las pantallas de televisores y móviles se miden por su diagonal en pulgadas. Una pantalla de 16:9 de 55 pulgadas mide unos 48 × 27 pulgadas: $\sqrt{(48^2 + 27^2)} \approx 55$. ✔



d = √(12² + 5²) = √169 = 13 cm

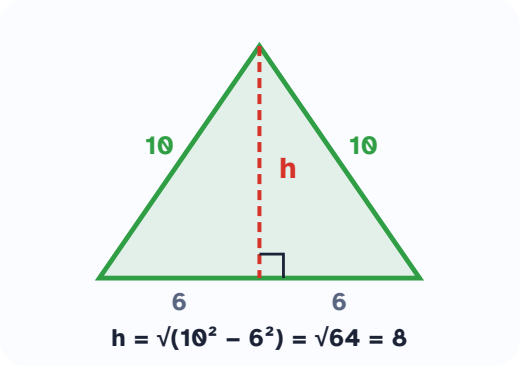
3.2 Triángulos isósceles y equiláteros, trapecios

En un **triángulo isósceles**, la altura sobre el lado desigual lo divide en dos triángulos rectángulos iguales, porque cae justo en el punto medio de la base. Isósceles de lados iguales 10 y base 12: $h = \sqrt{(10^2 - 6^2)} = 8$. Su área es 12 · 8 / 2 = 48.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

En un **trapecio isósceles**, al trazar las alturas desde los vértices de la base menor se forman dos triángulos rectángulos en los extremos. Si las bases miden 14 y 8 y los lados oblicuos 5, cada triángulo tiene un cateto de (14 − 8)/2 = 3, y la altura es √(25 − 9) = 4.

Con la altura calculada ya se puede obtener el área de la figura.



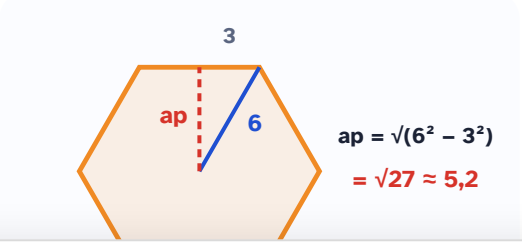
3.3 Polígonos regulares y circunferencia

En un **polígono regular**, la **apotema** (segmento desde el centro al punto medio de un lado) forma un triángulo rectángulo con el radio (hipotenusa) y la mitad del lado.

En un **hexágono regular** el radio es igual al lado. Con lado 6: ap = √(6² − 3²) = √27 ≈ 5,2. El área es perímetro · apotema / 2 = 36 · 5,2 / 2 ≈ 93,5.

En la **circunferencia**, el radio perpendicular a una cuerda la corta en su punto medio. Así podemos calcular la distancia del centro a una cuerda: en una circunferencia de radio 10 con una cuerda de 16, d = √(10² − 8²) = 6.

También se usa al revés: para hallar la longitud de una cuerda o el lado de un polígono inscrito.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

3.4 Distancia entre dos puntos

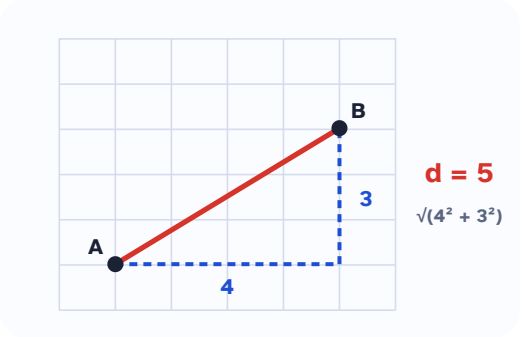
En unos ejes de coordenadas, la distancia entre dos puntos $A(x_1, y_1)$ y $B(x_2, y_2)$ se calcula con Pitágoras: el segmento AB es la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos son la diferencia horizontal y la diferencia vertical.

$$d(A, B) = \sqrt{((x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2)}$$

Ejemplo: A(1, 1) y B(5, 4). Catetos: $5 - 1 = 4$ y $4 - 1 = 3$. $d = \sqrt{(16 + 9)} = 5$.

Así es como un GPS o un videojuego calcula la distancia en línea recta entre dos posiciones. Fíjate en que da igual el orden de la resta, porque al elevar al cuadrado el signo desaparece.

También sirve para la circunferencia: los puntos que están a distancia r del centro forman una circunferencia de radio r, como en el dibujo del apartado anterior, donde la cuerda está a 6 unidades del centro.



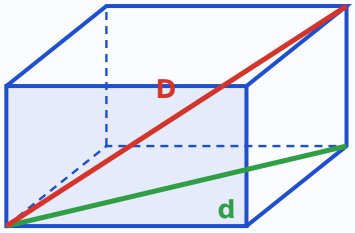
3.5 Pitágoras en el espacio

El teorema también se aplica en tres dimensiones, buscando triángulos rectángulos en el interior de los cuerpos:

- **Diagonal de un ortoedro** de aristas a, b y c: primero la diagonal de la base, $d_1 = \sqrt{(a^2 + b^2)}$; después la diagonal del ortoedro, $D = \sqrt{(d_1^2 + c^2)} = \sqrt{(a^2 + b^2 + c^2)}$. Caja de $3 \times 4 \times 12$: $D = \sqrt{(9 + 16 + 144)} = 13$.
- **Diagonal de un cubo** de arista a: $D = a\sqrt{3}$.
- **Altura de una pirámide**: con la apotema de la pirámide y la apotema de la base.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

¿Cabe un palo de 1,3 m en una caja de 1 × 0,6 × 0,6 m? D = √(1 + 0,36 + 0,36) ≈ 1,31 m: sí, en diagonal, justo.



$D^2 = a^2 + b^2 + c^2$

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

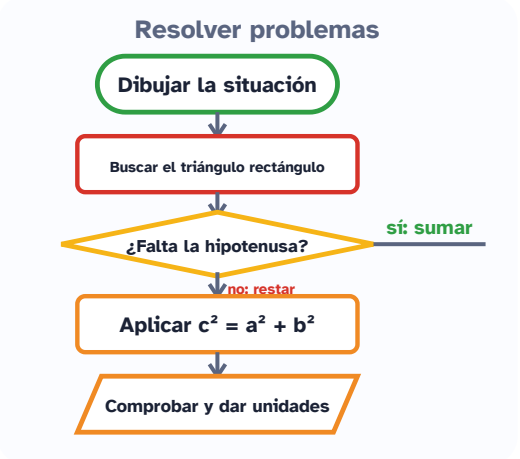
3.6 Estrategia para resolver problemas

Los problemas de Pitágoras se resuelven con un método ordenado:

1. **Dibuja** la situación y marca los datos.
2. **Busca un triángulo rectángulo** (donde haya una vertical y una horizontal, una altura, un radio perpendicular...).
3. **Identifica la hipotenusa**: el lado opuesto al ángulo recto.
4. Si buscas la hipotenusa, **suma** cuadrados; si buscas un cateto, **resta**.
5. **Comprueba** que el resultado es razonable y escribe las unidades.

Ejemplo: una cometa está sujeta con un hilo de 50 m. Su sombra en el suelo está a 30 m de la persona. ¿A qué altura vuela? Altura = $\sqrt{(50^2 - 30^2)} = \sqrt{1600} = 40$ m.

A veces hay que aplicar el teorema dos veces seguidas, como en la diagonal del ortoedro.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

El teorema de Pitágoras en un vistazo

$c^2 = a^2 + b^2$	c: hipotenusa (opuesta al ángulo recto)
Hipotenusa	$c = \sqrt{(a^2 + b^2)}$
Cateto	$a = \sqrt{(c^2 - b^2)}$
Recíproco	$c^2 = a^2 + b^2 \rightarrow$ rectángulo · < acut. · > obtus.
Aplicaciones	diagonales · alturas · apotemas · espacio

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **En un triángulo rectángulo de lados 5, 12 y 13, ¿cuál es la hipotenusa? ¿Cuáles son los catetos?**

2. **Calcula la hipotenusa: catetos 15 y 20.**

3. **Calcula la hipotenusa: catetos 1 y 1. Da el valor exacto y aproximado.**

4. **Calcula el cateto: hipotenusa 10, cateto 6.**

5. **Calcula el cateto: hipotenusa 25, cateto 7.**

6. **¿Son ternas pitagóricas 9, 12, 15 y 4, 6, 8?**

7. **Escribe tres ternas pitagóricas a partir de 5, 12, 13.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Calcula la diagonal de un cuadrado de 5 cm de lado.**

9. **Una escalera de 10 m se apoya en una pared con el pie a 6 m. ¿A qué altura llega?**

10. **Calcula la diagonal de un rectángulo de 8 × 15 cm.**

11. **Clasifica por sus ángulos los triángulos de lados: a) 6, 8, 10; b) 5, 6, 7; c) 4, 5, 8.**

12. **Calcula la altura de un triángulo isósceles de lados iguales 13 cm y base 10 cm, y su área.**

13. **Calcula la altura y el área de un triángulo equilátero de 8 cm de lado.**

14. **Las diagonales de un rombo miden 30 y 16 cm. Calcula su lado y su perímetro.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

15. **Un trapecio isósceles tiene bases de 20 y 12 cm y lados oblicuos de 5 cm. Calcula su altura y su área.**

16. **Calcula la apotema y el área de un hexágono regular de 10 cm de lado.**

17. **Calcula la distancia entre A(−2, 1) y B(4, 9).**

18. **En una circunferencia de radio 13 cm hay una cuerda de 24 cm. ¿A qué distancia está del centro?**

19. **Un televisor de 16:9 mide 80 cm de ancho y 45 cm de alto. ¿Cuántas pulgadas tiene? (1 pulgada = 2,54 cm)**

20. **Un barco navega 9 km hacia el norte y luego 12 km hacia el este. ¿A qué distancia está del punto de partida?**

21. **Calcula la diagonal de un cubo de 6 cm de arista.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

22. **Un cono tiene 8 cm de altura y 6 cm de radio. ¿Cuánto mide su generatriz?**

23. **¿Cabe una varilla de 70 cm en una caja de 50 × 30 × 40 cm?**

24. **Una pirámide cuadrangular regular tiene base de 10 cm de lado y aristas laterales de 13 cm. Calcula la apotema de la pirámide y su altura.**

25. **Un poste de 12 m se sujeta con dos cables desde su extremo superior a puntos del suelo situados a 5 m y 9 m de la base, a cada lado. ¿Cuántos metros de cable hacen falta?**

26. **Calcula el perímetro del triángulo de vértices A(0, 0), B(6, 0) y C(6, 8). ¿Es rectángulo?**

27. **Una antena de 30 m se rompe y su extremo toca el suelo a 10 m de la base. ¿A qué altura se rompió?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

28. **Halla x para que el triángulo de lados x, x + 1 y 5 (siendo 5 la hipotenusa) sea rectángulo.**

29. **Comprueba con la cuerda de 12 nudos que el triángulo 3-4-5 es el único rectángulo posible con lados enteros y perímetro 12.**

30. **Explica con tus palabras la demostración visual del teorema con dos cuadrados de lado a + b.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **La hipotenusa es...**

   A) el lado opuesto al ángulo recto
   B) el lado más corto
   C) cualquier cateto
   D) la altura

2. **El teorema de Pitágoras se cumple en triángulos...**

   A) equiláteros
   B) obtusángulos
   C) todos
   D) rectángulos

3. **c^2 = ...**

   A) a + b
   B) 2ab
   C) $a^2 + b^2$
   D) $a^2 - b^2$

4. **Catetos 3 y 4. Hipotenusa:**

   A) 12
   B) 5
   C) 7
   D) 25

5. **Hipotenusa 10, cateto 8. El otro cateto:**

   A) 18
   B) 6
   C) 2
   D) √164

6. **Catetos 5 y 12. Hipotenusa:**

   A) 13
   B) 17
   C) 169

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) 4, 5, 6
B) 2, 3, 4
C) 5, 6, 7
D) 8, 15, 17

8. **Para calcular un cateto se...**
   A) suman los lados
   B) multiplican los lados
   C) restan los cuadrados
   D) suman los cuadrados

9. **Lados 6, 7, 9: el triángulo es...**
   A) obtusángulo
   B) no existe
   C) acutángulo
   D) rectángulo

10. **Lados 2, 3, 4: el triángulo es...**
    A) equilátero
    B) obtusángulo
    C) rectángulo
    D) acutángulo

11. **La diagonal de un cuadrado de lado 1 es...**
    A) √2
    B) 2
    C) 1
    D) √3

12. **Diagonal de un rectángulo de 6 × 8:**
    A) 14
    B) 48
    C) 100
    D) 10

13. **Rombo de diagonales 6 y 8. Lado:**
    A) 10

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) 5

14. **En un isósceles, la altura sobre la base la divide…**

A) no la divide

B) en la proporción de los lados

C) en dos mitades

D) en tercios

15. **Altura de un equilátero de lado 2:**

A) √5

B) √3

C) 1

D) 2

16. **Distancia entre (0, 0) y (3, 4):**

A) 5

B) 7

C) 1

D) 25

17. **Diagonal de un cubo de arista a:**

A) a√3

B) a√2

C) 3a

D) a^2

18. **√(9 + 16) =**

A) 7

B) 25

C) 12

D) 5

19. **Generatriz de un cono de h = 4 y r = 3:**

A) 1

B) 12

C) 5

D) 7

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) 12 nudos

C) 10 nudos

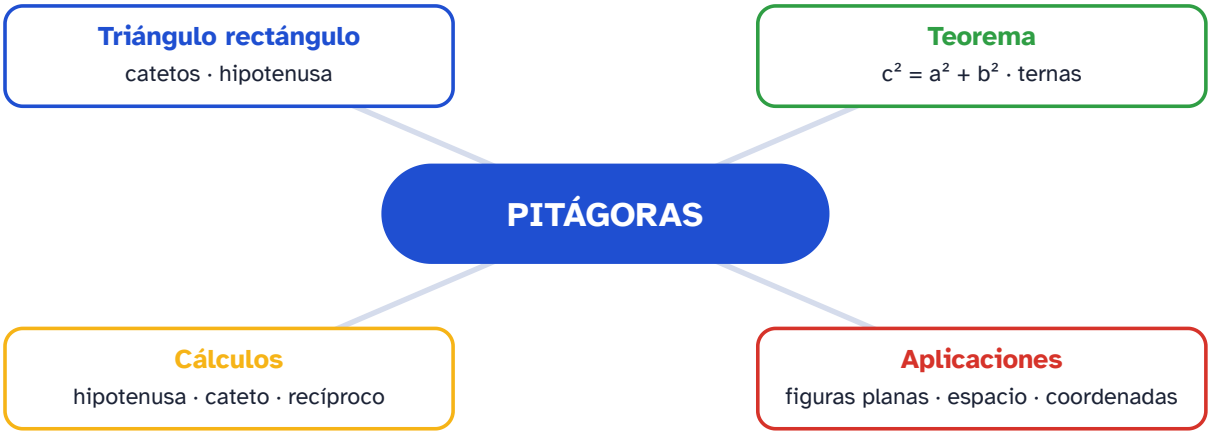
D) 3 nudos

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué dice el teorema de Pitágoras con áreas de cuadrados; Por qué para hallar un cateto se resta y para la hipotenusa se suma; Cómo comprobar con una cinta métrica que una esquina es recta; Cómo se calcula la diagonal de una caja aplicando dos veces el teorema.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Triángulo rectángulo	Triángulo con un ángulo recto (90°).
Cateto	Cada uno de los lados que forman el ángulo recto.
Hipotenusa	Lado opuesto al ángulo recto; es el mayor.
Teorema de Pitágoras	En un triángulo rectángulo, $c^2 = a^2 + b^2$.
Recíproco	Si $c^2 = a^2 + b^2$, el triángulo es rectángulo.
Terna pitagórica	Tres naturales que cumplen $a^2 + b^2 = c^2$.
Triángulo acutángulo	El que tiene los tres ángulos agudos.
Triángulo obtusángulo	El que tiene un ángulo obtuso.
Diagonal	Segmento que une dos vértices no consecutivos.
Apotema	Segmento del centro de un polígono regular al punto medio de un lado.
Altura	Segmento perpendicular desde un vértice al lado opuesto.
Generatriz	Segmento que une el vértice de un cono con un punto de la circunferencia de la base.
Demostración	Razonamiento que prueba que una afirmación es cierta siempre.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Hipotenusa

Lado opuesto al ángulo recto (el mayor)

Catetos

Lados del ángulo recto

Teorema

$c^2 = a^2 + b^2$

Hallar la hipotenusa

$\sqrt{(a^2 + b^2)}$

Hallar un cateto

$\sqrt{(c^2 - b^2)}$

Terna 3-4-5

$9 + 16 = 25$

$c^2 < a^2 + b^2$

Acutángulo

$c^2 > a^2 + b^2$

Obtusángulo

Diagonal del cuadrado

$l\sqrt{2}$

Altura del equilátero

$\sqrt{(l^2 - (l/2)^2)}$

Distancia entre puntos

$\sqrt{(\Delta x^2 + \Delta y^2)}$

Diagonal del ortoedro

$\sqrt{(a^2 + b^2 + c^2)}$

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **A)** Y el mayor.
2. **D)** Solo rectángulos.
3. **C)** Enunciado.
4. **B)** $\sqrt{25}$.
5. **B)** $\sqrt{(100 - 64)}$.
6. **A)** $\sqrt{169}$.
7. **D)** $64 + 225 = 289$.
8. **C)** $a^2 = c^2 - b^2$.
9. **C)** $81 < 85$.
10. **B)** $16 > 13$.
11. **A)** $\sqrt{(1 + 1)}$.
12. **D)** $\sqrt{100}$.
13. **D)** $\sqrt{(3^2 + 4^2)}$.
14. **C)** Cae en el punto medio.
15. **B)** $\sqrt{(4 - 1)}$.
16. **A)** $\sqrt{(9 + 16)}$.
17. **A)** $\sqrt{(3a^2)}$.
18. **D)** $\sqrt{25}$, no $3 + 4$.
19. **C)** $\sqrt{(16 + 9)}$.
20. **B)** $3 + 4 + 5 = 12$.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Hipotenusa 13 (el mayor). Catetos 5 y 12.
2. $\sqrt{(225 + 400)} = \sqrt{625} = 25$.
3. $\sqrt{2} \approx 1{,}41$.
4. $\sqrt{(100 - 36)} = \sqrt{64} = 8$.
5. $\sqrt{(625 - 49)} = \sqrt{576} = 24$.
6. $81 + 144 = 225 = 15^2$: sí. $16 + 36 = 52 \neq 64$: no.
7. 10, 24, 26; 15, 36, 39; 50, 120, 130.
8. $\sqrt{(25 + 25)} = \sqrt{50} \approx 7{,}07$ cm.
9. $\sqrt{(100 - 36)} = 8$ m.
10. $\sqrt{(64 + 225)} = \sqrt{289} = 17$ cm.
11. a) $100 = 100$: rectángulo. b) $49 < 61$: acutángulo. c) $64 > 41$: obtusángulo.
12. $h = \sqrt{(169 - 25)} = 12$ cm. Área $= 10 \cdot 12 / 2 = 60$ cm^2.
13. $h = \sqrt{(64 - 16)} = \sqrt{48} \approx 6{,}93$ cm. Área $\approx 8 \cdot 6{,}93 / 2 \approx 27{,}7$ cm^2.
14. $l = \sqrt{(15^2 + 8^2)} = \sqrt{289} = 17$ cm. Perímetro $= 68$ cm.
15. Cateto $= (20 - 12)/2 = 4$. $h = \sqrt{(25 - 16)} = 3$ cm. Área $= (20 + 12) \cdot 3 / 2 = 48$ cm^2.
16. $ap = \sqrt{(100 - 25)} = \sqrt{75} \approx 8{,}66$ cm. Área $= 60 \cdot 8{,}66 / 2 \approx 259{,}8$ cm^2.
17. $\sqrt{(6^2 + 8^2)} = \sqrt{100} = 10$.
18. $d = \sqrt{(13^2 - 12^2)} = \sqrt{25} = 5$ cm.
19. $d = \sqrt{(6400 + 2025)} = \sqrt{8425} \approx 91{,}8$ cm ≈ 36 pulgadas.
20. $\sqrt{(81 + 144)} = \sqrt{225} = 15$ km.
21. $D = \sqrt{(36 + 36 + 36)} = \sqrt{108} \approx 10{,}39$ cm $(= 6\sqrt{3})$.
22. $g = \sqrt{(64 + 36)} = 10$ cm.
23. $D = \sqrt{(2500 + 900 + 1600)} = \sqrt{5000} \approx 70{,}7$ cm. Sí cabe, en diagonal.
24. Apotema lateral: $\sqrt{(13^2 - 5^2)} = 12$ cm. Altura: $\sqrt{(12^2 - 5^2)} = \sqrt{119} \approx 10{,}9$ cm.
25. $\sqrt{(144 + 25)} = 13$ m y $\sqrt{(144 + 81)} = 15$ m. Total 28 m.
26. AB = 6, BC = 8, AC $= \sqrt{(36 + 64)} = 10$. Perímetro 24. Sí, rectángulo en B $(36 + 64 = 100)$.
27. Si se rompe a altura x, el trozo caído mide $30 - x$: $x^2 + 10^2 = (30 - x)^2 \rightarrow x^2 + 100 = 900 - 60x + x^2 \rightarrow 60x = 800 \rightarrow x \approx 13{,}33$ m.
28. $x^2 + (x + 1)^2 = 25 \rightarrow 2x^2 + 2x - 24 = 0 \rightarrow x^2 + x - 12 = 0 \rightarrow x = 3$ (se descarta -4). Lados 3, 4, 5.
29. Con perímetro 12 y lados enteros: 2-5-5, 3-4-5, 4-4-4, 2-4-6 (no es triángulo)… Solo 3-4-5 cumple $c^2 = a^2 + b^2$ $(25 = 9 + 16)$.
30. Los dos cuadrados grandes tienen la misma área. Al quitar los mismos cuatro triángulos, en uno queda un cuadrado de área c^2 y en el otro dos cuadrados de áreas a^2 y b^2. Por tanto, $c^2 = a^2 + b^2$.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información